



FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION

Asignatura: FUNDAMENTOS DE PROGRHMACION
NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante: JHOSUE ANGAMARCA,
FRANCISCO COMINA, DANIEL IZA

ANTECEDENTES

El juego de tres en raya es una aplicación clásica utilizada para aprender programación, ya que permite trabajar con matrices, ciclos y estructuras condicionales. En este ejercicio se utiliza una matriz de 4x4 para registrar las jugadas de dos jugadores y determinar automáticamente al ganador.

OBJETIVO

Desarrollar un programa en PSeInt y C que simule un juego de 4 en raya utilizando una matriz de 4x4, permitiendo registrar las jugadas de dos jugadores, validar los datos ingresados y determinar automáticamente al ganador

DESARROLLO

Objeto	Tipo	Descripción
<code>tablero[4][4]</code>	Entero	Matriz que almacena el tablero del juego.
<code>i</code>	Entero	Variable para recorrer las filas.
<code>j</code>	Entero	Variable para recorrer las columnas.
<code>fila</code>	Entero	Indica la fila donde se colocará la ficha.
<code>columna</code>	Entero	Columna ingresada por el usuario.
<code>jugador</code>	Entero	Indica el jugador actual (1 o 2).
<code>ganador</code>	Entero	Variable para indicar si alguien ha ganado (0 = no, 1 = sí).

PSEINT:

Inicio TresEnRaya4x4

Definir tablero Como Entero

Dimension tablero[4,4]

Definir i,j,fila,columna,jugador,ganador Como Entero

ganador <- 0

jugador <- 1

// Inicializar tablero

Para i <- 1 Hasta 4 Hacer

Para j <- 1 Hasta 4 Hacer

tablero[i,j] <- 0

FinPara

FinPara

Mientras ganador = 0 Hacer

Escribir ""

Escribir "TABLERO"

Para i <- 1 Hasta 4 Hacer

Para j <- 1 Hasta 4 Hacer

Escribir Sin Saltar tablero[i,j], " "

FinPara

Escribir ""

FinPara

Escribir ""

Escribir "Turno del jugador ", jugador

Repetir

Escribir "Ingrese fila (1-4): "

Leer fila

Escribir "Ingrese columna (1-4): "

Leer columna

Si fila < 1 O fila > 4 O columna < 1 O columna > 4 Entonces

Escribir "ERROR: La fila y la columna deben estar entre 1 y 4."

Sino

Si tablero[fila,columna] <> 0 Entonces

Escribir "ERROR: Esa casilla ya esta ocupada."

fila <- 0

columna <- 0

FinSi

FinSi

Hasta Que fila >= 1 Y fila <= 4 Y columna >= 1 Y columna <= 4

tablero[fila,columna] <- jugador

// Verificar filas

Para i <- 1 Hasta 4 Hacer

Si tablero[i,1]=jugador Y tablero[i,2]=jugador Y tablero[i,3]=jugador Y tablero[i,4]=jugador

Entonces

ganador <- 1

FinSi

FinPara

// Verificar columnas

Para j <- 1 Hasta 4 Hacer

Si tablero[1,j]=jugador Y tablero[2,j]=jugador Y tablero[3,j]=jugador Y tablero[4,j]=jugador

Entonces

ganador <- 1

FinSi

FinPara

// Diagonal principal

Si tablero[1,1]=jugador Y tablero[2,2]=jugador Y tablero[3,3]=jugador Y tablero[4,4]=jugador

Entonces

ganador <- 1

FinSi

// Diagonal secundaria

Si tablero[1,4]=jugador Y tablero[2,3]=jugador Y tablero[3,2]=jugador Y tablero[4,1]=jugador
Entonces

ganador <- 1

FinSi

Si ganador = 1 Entonces

Escribir ""

Escribir "TABLERO FINAL"

Para i <- 1 Hasta 4 Hacer

Para j <- 1 Hasta 4 Hacer

Escribir Sin Saltar tablero[i,j], " "

FinPara

Escribir ""

FinPara

Escribir ""

Escribir " EL JUGADOR ", jugador, " HA GANADO"

Sino

Si jugador = 1 Entonces

jugador <- 2

Sino

jugador <- 1

FinSi

FinSi

FinMientras

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Turno	Jugador	Fila	Columna	Acción
1	1	1	1	Coloca ficha
2	2	2	1	Coloca ficha
3	1	1	2	Coloca ficha
4	2	2	2	Coloca ficha
5	1	1	3	Coloca ficha
6	2	2	3	Coloca ficha
7	1	1	4	Coloca ficha y gana

```
PSelnt - Ejecutando proceso TRESENRAYA4X4
Turno del jugador 1
Ingrese fila (1-4):
  4
Ingrese columna (1-4):
  1

TABLERO FINAL
  2 0 0
  2 0 0
  2 0 0
  0 0 0

=====
  EL JUGADOR 1 HA GANADO
=====
*** Ejecución Finalizada. ***
```

CODEBLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
#define FILAS 4
```

```
#define COLUMNAS 4
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int tablero[FILAS][COLUMNAS];
```

```
    int i, j, fila, columna, jugador, ganador;
```

```
    ganador = 0;
```

```
    jugador = 1;
```

```

/* Inicializar tablero */
for(i = 0; i < FILAS; i++)
{
    for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
    {
        tablero[i][j] = 0;
    }
}

while(ganador == 0)
{
    printf("\nTABLERO\n\n");

    for(i = 0; i < FILAS; i++)
    {
        for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
        {
            printf("%d ", tablero[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nTurno del jugador %d\n", jugador);

    do
    {
        printf("Ingrese fila (1-4): ");
        scanf("%d", &fila);

        printf("Ingrese columna (1-4): ");
        scanf("%d", &columna);

        if(fila < 1 || fila > 4 || columna < 1 || columna > 4)

```

```

    {
        printf("\nERROR: La fila y la columna deben estar entre 1 y 4.\n");
    }
    else if(tablero[fila-1][columna-1] != 0)
    {
        printf("\nERROR: Esa casilla ya esta ocupada.\n");
        fila = 0;
        columna = 0;
    }

}while(fila < 1 || fila > 4 || columna < 1 || columna > 4);

fila--;
columna--;

tablero[fila][columna] = jugador;

/* Verificar filas */
for(i = 0; i < FILAS; i++)
{
    if(tablero[i][0] == jugador &&
        tablero[i][1] == jugador &&
        tablero[i][2] == jugador &&
        tablero[i][3] == jugador)
    {
        ganador = 1;
    }
}

/* Verificar columnas */
for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
{
    if(tablero[0][j] == jugador &&
        tablero[1][j] == jugador &&

```

```

        tablero[2][j] == jugador &&
        tablero[3][j] == jugador)
    {
        ganador = 1;
    }
}

```

```

/* Diagonal principal */
if(tablero[0][0] == jugador &&
    tablero[1][1] == jugador &&
    tablero[2][2] == jugador &&
    tablero[3][3] == jugador)
{
    ganador = 1;
}

```

```

/* Diagonal secundaria */
if(tablero[0][3] == jugador &&
    tablero[1][2] == jugador &&
    tablero[2][1] == jugador &&
    tablero[3][0] == jugador)
{
    ganador = 1;
}

```

```

if(ganador == 1)
{
    printf("\nTABLERO FINAL\n\n");

    for(i = 0; i < FILAS; i++)
    {
        for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
        {
            printf("%d ", tablero[i][j]);

```



```
    }  
    printf("\n");  
}  
printf(" EL JUGADOR %d HA GANADO\n", jugador);  
}  
else  
{  
    if(jugador == 1)  
        jugador = 2;  
    else  
        jugador = 1;  
}  
}  
  
return 0;  
}
```

```
Turno del jugador 2
Ingrese fila (1-4): 2
Ingrese columna (1-4): 3
```

TABLERO

```
1 1 1 0
2 2 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
```

```
Turno del jugador 1
Ingrese fila (1-4): 1
Ingrese columna (1-4): 4
```

TABLERO FINAL

```
1 1 1 1
2 2 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
```

```
=====
EL JUGADOR 1 HA GANADO
=====
```

LINK GDBONLINE

<https://onlinegdb.com/g1vE52KZV>

CONCLUSIONES

1. Se logró implementar un juego de 4 en raya utilizando una matriz de 4x4, aplicando estructuras de control, ciclos y condicionales.
2. La validación de filas, columnas y casillas ocupadas permitió garantizar el correcto funcionamiento del programa y evitar errores durante la ejecución.
3. El uso de matrices facilitó el almacenamiento de las jugadas y la verificación automática de las condiciones de victoria en filas, columnas y diagonales

RECOMENDACIONES

1. Verificar siempre que los datos ingresados estén dentro del rango permitido para evitar errores en el programa.

2. Probar diferentes jugadas para comprobar que el sistema detecte correctamente al ganador en filas, columnas y diagonales.
3. Mantener el código ordenado y comentado para facilitar su comprensión y futuras modificaciones.

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

NOMBRES: IZA DANIEL, COMINA FRANCISCO, ANGAMARCA JOSUE
NRC: 28561

3.1. Juegos con vectores y matrices.

Tabla de objetos

Objeto	tipo	Descripción
Tablero [4][4]	Entero	Matriz que almacena el tablero del juego
i	Entero	Variable para recorrer filas
j	Entero	Variable para recorrer columnas
columna	Entero	Columna ingresada por el usuario
jugador	Entero	Indica el jugador con el turno 1 o 2
ganador	Entero	Variable para indicar quien es ganador

PSEINT

Inicio

Definir Tablero como Entero

Dimension Tablero [4][4]

Definir i, j, columna, jugador, ganador como Entero

ganador $\leftarrow 0$

jugador $\leftarrow 1$

Para i $\leftarrow 1$ Hasta 4 hacer

Para j $\leftarrow 1$ Hasta 4 hacer

Tablero [i][j] $\leftarrow 0$

Fin Para

Fin Para

Mientras ganador $\neq 0$ hacer

Escribir "

Escribir "TABLERO"

```

Para i ← 1 hasta 4 hacer
  Para j ← 1 hasta 4 hacer
    Escribir Sin Saltar Tablero [i,j]
  Fin Para
Fin Para
Escribir ""
Fin Para
Escribir ""
Escribir "Turno del jugador:" jugador
Repetir
  Escribir "Ingrese fila (1-4):"
  Leer fila
  Escribir "Ingrese columna (1-4):"
  Leer columna
  Si fila < 1 fila > 4 O columna < 1 O columna > 4 Entonces
    Escribir "ERROR: la fila y la columna deben estar entre 1 y 4"
  Sino
    Si Tablero [fila, columna] < 0 Entonces
      Escribir "ERROR: Esa casilla ya está ocupada:"
    Fila < 0
    columna < 0
  Fin Si
  Fin Si
  Hasta que fila = 1 y fila <= 4 columna >= 1 y columna <= 4
  Tablero [fila, columna] ← jugador
// VERIFICAR FILAS
Para i ← 1 hasta 4 hacer
  Si Tablero [i, 1] = jugador Y Tablero [i, 2] = jugador Y Tablero [i, 3] = jugador Y Tablero [i, 4] = jugador Entonces
    ganador ← 1
  Fin Si
Fin Para
// DIAGONAL PRINCIPAL
Si Tablero [1, 1] = jugador Y Tablero [2, 2] = jugador Y Tablero [3, 3] = jugador Y Tablero [4, 4] = jugador
  Entonces
    ganador ← 1
  Fin Si
// DIAGONAL SECUNDARIA
Si Tablero [1, 4] = jugador Y Tablero [2, 3] = jugador Y Tablero [3, 2] = jugador Y Tablero [4, 1] = jugador
  Entonces
    ganador ← 1
  Fin Si
Si ganador = 1 Entonces
  Escribir ""
  Escribir "TABLERO FINAL"
  Para i ← 1 hasta 4 hacer
    Para j ← 1 hasta 4 hacer

```


Escribir Sin Salir Tablero Lijj¹¹

Fin Para

Escribir¹¹

Fin Para

Escribir¹¹

Escribir "EL JUGADOR", jugador "HA GANADO"

si no

Si jugador = 1 Entonces

jugador = 2

si no

jugador = 1

Fin Si

Fin Si

Fin Menú

Fin.

Prueba de escritorio

Entrada

Turno	Jugador	Fila	Columna	Acción
1	1	1	1	coloca ficha
2	2	2	1	coloca ficha
3	1	1	2	coloca ficha
4	2	2	2	coloca ficha
5	1	1	3	coloca ficha
6	2	2	3	coloca ficha
7	1	1	4	coloca ficha y gana

Salida

Turno 1

1	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Turno 2

1	0	0	0
2	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Turno 3

1	1	0	0
2	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Turno 4

1	1	0	0
2	2	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Turno 5

1	1	1	0
2	2	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Turno 6

1	1	1	0
2	2	2	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Turno 7

1	1	1	1
2	2	2	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Salida

El jugador 1 ha ganado